

Curso Econometría II (EC-453)
Docente Mg. Nombre Apellido
Estudiante Achalma Mendoza, Elmer Edison
Fecha 21 de julio de 2026

Código: _____

Duración: 2 horas

LABORATORIO 04

INSTRUCCIONES

- Trabaje en la carpeta lab04/ entregada por el docente; la base de datos es salarios.dta ($n = 526$).
- Entregue al final: el *do-file* (o script) comentado y un documento con las salidas y sus interpretaciones.
- Se califica tanto la correcta ejecución del código como la calidad de la interpretación económica.

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

wage	salario por hora, en dólares
educ	años de educación
exper	años de experiencia laboral
tenure	años en el empleo actual
female	1 si es mujer, 0 en otro caso

Ejercicio 1 · Preparación de datos

(4 puntos)

Cargue la base, genere la variable `lwage` (logaritmo natural del salario) y reporte estadísticos descriptivos de todas las variables. Escriba el código empleado.

Ejercicio 2 · *Estimación e interpretación*

(6 puntos)

Estime por MCO la ecuación de Mincer

$$\text{lwage} = \beta_0 + \beta_1 \text{educ} + \beta_2 \text{exper} + \beta_3 \text{tenure} + u$$

y responda a partir de la salida siguiente:

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	526
-----+-----				F(3, 522)	=	80.39
Model	46.8741776	3	15.6247259	Prob > F	=	0.0000
Residual	101.455574	522	.194359337	R-squared	=	0.3160
-----+-----				Adj R-squared	=	0.3121
Total	148.329751	525	.282532860	Root MSE	=	.44086
lwage	Coefficient	Std. err.	t	P> t	-----	
educ	.0920290	.0073299	12.56	0.000		
exper	.0041211	.0017233	2.39	0.017		
tenure	.0220672	.0030936	7.13	0.000		
_cons	.2843595	.1041904	2.73	0.007		

a) Interprete el coeficiente de educ en términos porcentuales. (2 p.)

b) Evalúe la significancia individual de cada regresor al 5 %. (2 p.)

c) Interprete el R^2 ajustado. (2 p.)

Ejercicio 3 · *Diagnóstico*

(6 puntos)

Contraste la presencia de heterocedasticidad con la prueba de Breusch–Pagan y, de ser necesario, reestime con errores estándar robustos. Escriba los comandos, reporte el valor- p y concluya.

Ejercicio 4 · *Simulación*

(4 puntos)

Escriba un programa que simule 1 000 muestras de tamaño 50 del modelo $y = 1 + 0,5x + u$, con $u \sim N(0, 1)$, guarde los $\hat{\beta}_1$ y verifique empíricamente el insesgamiento del estimador MCO.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Puntaje
Código correcto, reproducible y comentado	8
Lectura correcta de salidas computacionales	6
Interpretación económica de los resultados	4
Orden y presentación del entregable	2

FIN DE LA EVALUACIÓN